2.4. JSON и словари. Вложенные структуры, анализ API ответов средств защиты

2. Файлы, данные, простая обработка и визуализация

В этом уроке

- Чтение и обработка JSON файлов
- Поиск уязвимостей
- Конвертация форматов JSON в CVS

Практическое задание

Проанализировать JSON-файла с уязвимостями

- Файл vulnreport.json с вложенной структурой
- Прочитать JSON
- Вывести список IP-адресов

Практическое задание

Фильтрация по CVSS

- Найти все уязвимости с CVSS > 8
- Вывести ID и описание

Практическое задание

Парсинг вложенного списка сервисов

Для каждого порта — напечатать количество уязвимостей

```
{
  "host": {
    "ip": "10.0.0.1",
    "services": [
      {"port": 80, "vulns": ["CVE-1", "CVE-2"]},
      {"port": 22, "vulns": []}
    ]
  }
}
```

Практическое задание

JSON → CSV

Найти все уязвимости с CVSS > 8

- Преобразовать данные (например, IP, CVE, CVSS) в CSV-таблицу
- Сохранить как report.csv

Скринкаст

Итоги урока

- Научились обрабатывать JSON файлы
- Сконвертировали JSON в CVS